

ALGEBRE DI BOOLE

DEFINIZIONE 1: Si dice "ALGEBRA di Boole" ogni reticolo che sia distributivo, limitato e complementato.

DEFINIZIONE 2: Si dice "ALGEBRA di Boole" ogni insieme B con due operazioni BINARIE $V: B \times B \rightarrow B$ e $\wedge: B \times B \rightarrow B$, tali che:

(C) $\wedge$ e V sono commutative;

(D) $\wedge$ e V sono distribuite;

(EN) $\exists 0 \in B$ elemento neutro per V : $x \vee 0 = x = 0 \vee x$

$\exists 1 \in B$ elemento neutro per $\wedge$: $x \wedge 1 = x = 1 \wedge x$

(c.m) $\forall x \in B, \exists x' \in B: x \vee x' = 1 = x' \vee x, x \wedge x' = 0 = x' \wedge x;$
 $\hookrightarrow$ complemento



Conseguenze della definizione 2: Sia $(B; \vee, \wedge)$ un'algebra di Boole nel senso della def. 2. ALLORA VALGONO PER B LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

1. **Idempotenza:** $x \vee x = x, x \wedge x = x, \forall x \in B$

2. **Limitatezza:** $x \vee 1 = 1 = 1 \vee x, x \wedge 0 = 0 = 0 \wedge x, \forall x \in B.$

3. ASSORBIMENTO: $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$, $\forall x, y \in B$.

4. ASSOCIATIVITÀ: $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$, $\forall x, y, z \in B$.

5. UNICITÀ di $(\)'$: $\forall x, y \in B$, $x \vee y = 1$, $x \wedge y = 0 \rightarrow y = x'$ $(\)' : B \rightarrow B$
 $x \rightarrow x'$

6. INVOLUTIBILITÀ di $(\)'$: $\forall x \in B$, $(x')' = x$

7. $0' = 1$, $1' = 0$

8. Leggi di de Morgan: $(x \vee y)' = x' \wedge y'$ e $(x \wedge y)' = x' \vee y'$ $\forall x, y \in B$

1, 3 e 4 = Reticolo.

PROPOSIZIONE: Definizione 1 e definizione 2 sono equivalenti!

def. 1 $\rightarrow$ def. 2

def. 2 $\rightarrow$ def. 1

DUALITÀ PER ALGEBRE DI BOOLE

SE L'INSIEME ORDINATO È UN RETICOLO, ANCHE L'INSIEME CON L'ORDINAMENTO INVERSO È UN RETICOLO

...veramente...

$(B; \leq)$
oppure
 $(B, \vee, \wedge)$

} è algebra di Boole

allora

$(B; \geq)$
oppure
 $(B, \wedge, \vee)$

} è algebra di Boole.

COME PER I RETICOLI!